



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Explorando la complejidad y el caos en series temporales económicas

**Realizado por
Francisco Rodríguez-Carretero Roldán**

**Dirigido por
Juan Vicente Gutiérrez Santacreu**

**Departamento
Departamento de Matemática Aplicada I**

Sevilla, Julio de 2026

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado desarrolla y valida un procedimiento computacional para analizar series temporales con herramientas de dinámica no lineal y predicción a corto plazo. El objetivo no es demostrar caos en una serie económica concreta, sino construir una secuencia de análisis que permita detectar indicios de estructura, evaluar su utilidad predictiva frente a referencias lineales y trasladar los resultados a un modelo práctico exportable.

La metodología se comprueba primero sobre el mapa logístico, un sistema sintético determinista y caótico conocido. Este control permite verificar si las herramientas responden de forma coherente cuando la estructura no lineal existe de manera explícita. Después se aplica el mismo enfoque a datos reales de mercado de Bitcoin en intervalos de 5 minutos, a partir de los cuales se construye una serie de volatilidad realizada. Sobre dicha serie se realiza una fase de caracterización general, que incluye análisis descriptivo, estudio de estacionariedad, correlogramas, análisis espectral y gráficos de recurrencia.

Posteriormente, se aplica un filtrado lineal y distintos contrastes de no linealidad para determinar si la dependencia observada en los datos puede explicarse mediante modelos lineales o si persiste una dinámica más compleja.

El núcleo metodológico del trabajo es la reconstrucción del espacio de estados de la serie de volatilidad mediante coordenadas retardadas. Los parámetros se seleccionan con información mutua, falsos vecinos y el método de Cao, interpretándolos como una elección operativa. Esta reconstrucción sirve después como base para estudiar medidas de complejidad dinámica y aplicar predicción local frente a modelos lineales de referencia.

En el mapa logístico, el procedimiento muestra los comportamientos esperados: estructura geométrica más nítida que en la serie financiera, divergencia positiva de trayectorias en la serie limpia y predicción local claramente efectiva a corto plazo. En Bitcoin, en cambio, la persistencia, el ruido, la heterocedasticidad y los cambios de régimen obligan a interpretar los resultados con más cautela.

Como cierre predictivo se incorpora un modelo HAR-logRV compacto basado en memoria multiescala de volatilidad realizada (Corsi, 2009). Este modelo combina información de la última hora, las últimas cuatro horas y el último día, y mejora ligeramente a AR(49) y al predictor local kNN en la muestra histórica comparable.

La aportación principal del trabajo es triple. Por un lado, organiza una metodología inspirada en la literatura sobre caos y dinámica no lineal, con una comprobación previa sobre una función caótica conocida. Por otro, desarrolla una implementación computacional completa para el procesamiento, análisis, visualización y evaluación empírica de una serie real. Finalmente, integra los artefactos resultantes en un MVP web desarrollado con Streamlit, capaz de cargar datos recientes, validar su calidad, calcular variables de volatilidad y generar predicciones operativas.

El enfoque adoptado permite valorar de forma rigurosa y prudente qué puede aportar la dinámica no lineal en una serie real, evitando identificar de manera automática no linealidad con caos determinista y separando claramente la validación metodológica, la aplicación a Bitcoin, el cierre predictivo HAR y la implementación práctica del MVP.

Agradecimientos

A mis padres y a mi familia por su apoyo y comprensión.

A mi tutor, Juan Vicente Gutiérrez Santacreu, por su ayuda y orientación.

A mis amigos por escucharme y darme su opinión.

Índice general

Índice general	IV
Índice de cuadros	IX
Índice de figuras	X
Índice de código	XI
1 Introducción	1
1.1 Contexto y motivación	1
1.2 Planteamiento del problema	2
1.3 Naturaleza del trabajo realizado	2
1.4 Estructura de la memoria	3
2 Definición de objetivos	5
2.1 Objetivo general	5
2.2 Objetivos específicos	5
2.3 Alcance del trabajo	6
2.4 Limitaciones del trabajo	7
2.5 Aportación principal del TFG	7
3 Antecedentes y marco teórico	9
3.1 Conceptos básicos para un lector no especialista	9
3.2 Complejidad, no linealidad y caos determinista	9
3.3 Indicios de caos en series económicas	9
3.4 Sistemas dinámicos y mapa logístico	9
3.5 Series temporales financieras y volatilidad realizada	9
3.6 Caracterización lineal de series temporales	9

3.7	Estacionariedad, heterocedasticidad y no linealidad	9
3.8	Reconstrucción del espacio de estados	9
3.9	Cuantificación de dinámicas complejas	9
3.10	Predicción local y modelos de referencia	9
3.11	Modelo HAR-logRV para volatilidad realizada	9
3.12	Relación con la tesis de referencia	9
3.13	Aportación realizada respecto a los antecedentes	9
4	Planificación, metodología de trabajo y costes	10
4.1	Organización general del proyecto	10
4.2	Fases principales del trabajo	10
4.3	Planificación temporal	10
4.4	Distribución del esfuerzo	10
4.5	Herramientas de seguimiento y desarrollo	10
4.6	Estimación de costes	10
4.7	Desviaciones respecto a la planificación inicial	10
4.8	Lecciones aprendidas durante el desarrollo	10
5	Análisis de requisitos	11
5.1	Requisitos generales del sistema	11
5.2	Requisitos conceptuales y de comunicación	11
5.3	Requisitos de datos	11
5.4	Requisitos metodológicos	11
5.5	Requisitos de la comprobación sintética	11
5.6	Requisitos funcionales del procedimiento de análisis	11
5.7	Requisitos funcionales del MVP web	11
5.8	Requisitos no funcionales	11
5.9	Criterios de validación	11
6	Diseño de la solución	12
6.1	Visión general de la solución propuesta	12
6.2	Arquitectura global del sistema	12
6.3	Diseño del procedimiento metodológico	12
6.4	Diseño de la comprobación sintética	12

6.5	Diseño de la aplicación empírica a Bitcoin	12
6.6	Diseño del flujo de datos	12
6.7	Diseño experimental y separación temporal	12
6.8	Diseño de la arquitectura del MVP web	12
6.9	Variables de entrada, salida y transformación	12
6.10	Organización del repositorio	12
7	Implementación del procedimiento de análisis	13
7.1	Estructura general del procedimiento	13
7.2	Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas	13
7.3	Obtención y validación inicial de los datos	13
7.4	Construcción de variables y medidas de volatilidad	14
7.5	Visualización inicial y estadísticos descriptivos	14
7.6	Análisis de estacionariedad	14
7.7	Análisis de autocorrelación y espectro	14
7.8	Gráficos de recurrencia	14
7.9	Filtrado lineal mediante modelos autorregresivos	14
7.10	Contrastes de no linealidad	14
7.11	Reconstrucción del espacio de estados	14
7.12	Cuantificación de la dinámica reconstruida	14
7.13	Contrastes con barajado y datos subrogados	14
7.14	Predicción local de volatilidad	14
7.15	Experimentos de robustez y configuraciones alternativas	14
7.16	Comprobación sintética con mapa logístico	14
7.17	Modelo HAR-logRV y exportación al MVP	14
7.18	Resultado final de la validación del modelo	14
8	Resultados y discusión	15
8.1	Resultados de la comprobación sintética	15
8.2	Resultados de la aplicación empírica a Bitcoin	16
8.3	Resultados de la caracterización inicial	16
8.4	Resultados del filtrado lineal	16
8.5	Indicios de dependencia no lineal	16
8.6	Resultados de la reconstrucción del espacio de estados	16

8.7	Resultados de cuantificación dinámica	16
8.8	Resultados de predicción local	16
8.9	Comparación con modelos de referencia	16
8.10	Comparación entre configuraciones alternativas	16
8.11	Comparación final con HAR-logRV	16
8.12	Discusión: indicios frente a demostración de caos determinista	16
8.13	Interpretación global de los resultados	16
9	Implementación del MVP web	17
9.1	Objetivo del prototipo web	17
9.2	Funcionalidades implementadas	17
9.3	Arquitectura de la aplicación	17
9.4	Integración del modelo validado	17
9.5	Interfaz de usuario	17
9.6	Flujo de uso de la aplicación	17
9.7	Limitaciones del MVP	17
10	Pruebas y verificación	18
10.1	Estrategia general de pruebas	18
10.2	Validación de datos y preprocesado	18
10.3	Validación de la construcción de variables	18
10.4	Validación de los scripts del procedimiento	18
10.5	Validación de la separación train/test	18
10.6	Validación de resultados experimentales	18
10.7	Pruebas del MVP web	18
10.8	Métricas utilizadas	18
10.9	Resumen de incidencias y correcciones	18
11	Manual de usuario	19
11.1	Objetivo de la herramienta	19
11.2	Requisitos para la ejecución	19
11.3	Puesta en marcha del sistema	19
11.4	Ejecución del procedimiento de análisis	19
11.5	Uso del MVP web	19

11.6 Interpretación básica de las salidas	19
11.7 Generación de figuras, tablas e informes	19
12 Conclusiones y desarrollos futuros	20
12.1 Conclusiones generales	20
12.2 Conclusiones sobre la metodología desarrollada	20
12.3 Conclusiones sobre el mapa logístico	20
12.4 Conclusiones sobre la aplicación a Bitcoin	20
12.5 Conclusiones sobre la utilidad predictiva	20
12.6 Conclusiones sobre el MVP web	20
12.7 Limitaciones finales del trabajo	20
12.8 Desarrollos futuros	20
A Glosario de conceptos técnicos	21
B Relación entre fases del proyecto y capítulos de la tesis de referencia	22
C Detalle completo de las fases de validación	23
D Tablas de resultados extendidas	24
E Manual técnico de instalación	25
F Estructura completa del repositorio	26
Referencias	27

Índice de cuadros

Índice de figuras

Índice de código

Introducción

1.1– Contexto y motivación

El análisis de series temporales busca extraer información de datos ordenados en el tiempo: dependencia entre observaciones, cambios de régimen, regularidades, ruido y capacidad predictiva. En muchos problemas reales, estas señales no se explican por completo mediante modelos lineales simples, por lo que resulta útil estudiar herramientas procedentes de la dinámica no lineal. En series financieras, esta dificultad aparece con especial claridad. Los precios incorporan información de forma continua y responden a cambios de liquidez, expectativas, noticias y movimientos agregados de mercado. En este contexto, la volatilidad ocupa una posición central: no mide la dirección del precio, sino la intensidad de sus fluctuaciones.

Como aplicación empírica, Bitcoin constituye un caso adecuado para poner a prueba este tipo de herramientas. Se trata de un activo negociado de forma continua, con elevada disponibilidad de datos intradía y con episodios frecuentes de variabilidad intensa. Estas características permiten trabajar con series de alta frecuencia y construir medidas de volatilidad realizada a partir de retornos observados. En lugar de analizar directamente el nivel del precio, que suele incorporar tendencias y cambios de escala difíciles de tratar, la aplicación financiera de este trabajo se centra en la volatilidad realizada horaria obtenida a partir de velas de cinco minutos. De este modo, la variable principal resume la variabilidad reciente del activo y permite formular un problema de predicción a corto plazo.

La motivación metodológica procede del análisis de series temporales en el marco de la economía dinámica no lineal y caótica, tomando como referencia la tesis de Olmedo Fernández (Olmedo Fernández, 2001). Esta línea de trabajo plantea que una serie económica puede contener estructura temporal aunque su evolución aparente sea irregular. La distinción es importante: irregularidad no implica necesariamente azar puro, pero tampoco autoriza a afirmar la existencia de caos determinista. Entre ambos extremos se sitúa el análisis de dependencias temporales, persistencia, no linealidad, sensibilidad local y capacidad predictiva limitada.

Este Trabajo de Fin de Grado se sitúa en ese punto intermedio. Su propósito principal es desarrollar un procedimiento reproducible de análisis y predicción, comprobarlo sobre un sistema caótico conocido y aplicarlo después a una serie financiera real. Por tanto, Bitcoin no se plantea como un caso donde haya que demostrar caos, sino como una puesta en práctica exigente de las herramientas desarrolladas. La investigación se completa con la comparación frente a modelos de referencia más simples y con la construcción de un prototipo web que recoge los modelos desarro-

llados. El interés del trabajo no es únicamente matemático o estadístico, sino también computacional: se diseña un flujo reproducible, se validan datos reales, se comparan modelos y se implementa una aplicación funcional.

1.2– Planteamiento del problema

La aplicación empírica consiste en predecir la volatilidad realizada futura de Bitcoin a una hora utilizando información histórica de alta frecuencia. Para ello se parte de velas de cinco minutos del par BTCUSDT y se construyen retornos logarítmicos, medidas de volatilidad realizada pasada y una variable objetivo asociada a la volatilidad futura sobre las siguientes doce velas. La elección de este horizonte permite formular una tarea concreta: estimar la variabilidad esperada del activo durante la próxima hora, no anticipar si el precio subirá o bajará.

La serie principal del estudio es la volatilidad realizada transformada logarítmicamente. Esta transformación reduce la asimetría de la variable, suaviza la escala de los episodios extremos y permite trabajar con una señal más estable que el precio o que los retornos sin transformar. A partir de esta serie se plantea una cuestión empírica: si la volatilidad muestra persistencia, agrupamiento temporal y posible estructura no lineal, entonces debería ser posible detectar parte de esa estructura mediante herramientas de caracterización, reconstrucción y predicción. Sin embargo, esa hipótesis debe evaluarse con cautela, ya que una mejora predictiva frente a una referencia simple no equivale a probar la existencia de caos.

El estudio se organiza alrededor de varias preguntas técnicas. En primer lugar, se analiza si la serie de volatilidad realizada presenta dependencia temporal apreciable y si dicha dependencia puede explicarse por componentes lineales. En segundo lugar, se comprueba si persisten indicios de no linealidad mediante contrastes, gráficos de recurrencia, reconstrucción del espacio de estados y comparación con series barajadas o sustitutas. En tercer lugar, se evalúa si la representación reconstruida permite mejorar la predicción mediante métodos locales, comparándola con referencias como persistencia y modelos autorregresivos. Finalmente, se incorpora un modelo HAR-logRV, basado en memoria multiescala de la volatilidad realizada, como cierre práctico del bloque predictivo.

El problema tiene una dificultad adicional: los datos financieros reales combinan dependencia temporal, ruido, cambios de régimen, heterocedasticidad y posibles efectos de microestructura. Por ello, la metodología no puede limitarse a calcular indicadores aislados y extraer conclusiones fuertes. Cada resultado debe interpretarse frente a modelos de referencia y controles adecuados. Esta es una decisión central del trabajo: diferenciar entre estructura temporal, no linealidad, utilidad predictiva y demostración de caos. Solo las tres primeras conclusiones son defendibles en el caso estudiado.

1.3– Naturaleza del trabajo realizado

El trabajo realizado tiene una naturaleza mixta: matemática, experimental y de ingeniería del software. Desde el punto de vista matemático, se estudian conceptos procedentes del análisis de series temporales, la dinámica no lineal y la reconstrucción del espacio de estados. Entre las herramientas empleadas se incluyen autocorrelación, autocorrelación parcial, análisis espectral, gráficos de recurrencia, pruebas de estacionariedad, contrastes de no linealidad, información mutua, falsos vecinos, método de Cao, estimaciones aproximadas de dimensión de correlación, exponentes de Lyapunov y entropía de permutación. Estas herramientas se utilizan con una finalidad exploratoria y comparativa, no como pruebas concluyentes por separado.

Desde el punto de vista experimental, el estudio se desarrolla mediante un conjunto de fases encadenadas. Primero se validan y limpian los datos de mercado. Después se construyen las variables de volatilidad realizada y se selecciona la serie principal. A continuación se caracterizan sus propiedades temporales, se estudia su estacionariedad y se analiza la dependencia lineal. Una vez establecido ese marco, se introducen técnicas de dinámica no lineal: recurrencia, filtrado lineal, contrastes sobre residuos, reconstrucción por retardos, cuantificación de la dinámica reconstruida y comparación con series barajadas y sustitutas. Posteriormente se evalúan modelos de predicción local y se estudia la sensibilidad de sus parámetros.

Un elemento relevante del trabajo es la validación sintética mediante el mapa logístico. Esta fase permite comprobar si el procedimiento desarrollado es capaz de detectar estructura dinámica o patrones reconocibles cuando se aplica a un sistema con comportamiento caótico conocido. En la serie limpia aparece divergencia positiva de trayectorias y la predicción local mejora de forma clara a las referencias lineales; al añadir ruido, la reconstrucción se difumina y las estimaciones pierden nitidez. La comparación con Bitcoin ayuda a delimitar el alcance de los resultados: el método responde de forma clara en un entorno controlado, mientras que en la serie financiera real las conclusiones deben ser más prudentes. Esta diferencia evita confundir una herramienta de análisis con una demostración automática de caos.

La parte predictiva compara modelos con distintos grados de complejidad. Se utilizan referencias simples, modelos autorregresivos, predicción local mediante vecinos en el espacio reconstruido y un modelo HAR-logRV. Este último incorpora información de volatilidad realizada a distintas escalas temporales, por ejemplo la última hora, las últimas cuatro horas y el último día. En los resultados finales, HAR-logRV ofrece una mejora pequeña frente al modelo AR(49), pero presenta ventajas claras de simplicidad, interpretabilidad y facilidad de exportación. Por esa razón se adopta como modelo práctico recomendado para el prototipo.

La parte de ingeniería del software se concreta en dos piezas. La primera es el proceso técnico de análisis, implementado de forma reproducible y con separación entre entrenamiento, validación y prueba para evitar fuga de información. La segunda es un MVP web desarrollado con Streamlit, que integra las fuentes de datos, el cálculo automático de variables, varios modelos predictivos y visualizaciones interactivas. Este prototipo no pretende constituir una herramienta de inversión ni ofrecer señales de trading. Su función es demostrar que los resultados del estudio pueden trasladarse a una aplicación autónoma y auditable, sin depender de la ejecución manual de los scripts de investigación.

1.4– Estructura de la memoria

La memoria se organiza siguiendo la evolución natural del trabajo realizado. Tras esta introducción, el capítulo de objetivos concreta el propósito general del proyecto y descompone el trabajo en objetivos específicos relacionados con la explicación conceptual, la comprobación sintética, la aplicación a Bitcoin, la comparación de modelos y la implementación del MVP.

El capítulo de antecedentes y marco teórico presenta los conceptos necesarios para interpretar el resto del documento. Se introducen las ideas básicas de complejidad, no linealidad y caos determinista, así como las herramientas de análisis de series temporales empleadas en el estudio. También se describen la reconstrucción del espacio de estados, las métricas de cuantificación dinámica, los contrastes con series barajadas y sustitutas, la predicción local y el modelo HAR aplicado a volatilidad realizada. El objetivo de este capítulo no es reproducir de forma extensa la teoría de la dinámica no lineal, sino proporcionar el soporte mínimo para entender las decisiones metodológicas posteriores.

Los capítulos de planificación, requisitos y diseño trasladan el problema al ámbito de la ingeniería del software. En ellos se describe la organización temporal del trabajo, los requisitos funcionales y no funcionales, la arquitectura general del sistema y la separación entre el repositorio de investigación, la aplicación web y la memoria. Esta división permite distinguir entre el entorno experimental, donde se generan resultados y ficheros auxiliares, y el entorno del MVP, que debe funcionar de forma autónoma.

El capítulo de implementación del proceso de análisis expone las fases técnicas del estudio. Se explica la estructura general del procedimiento, se documenta la aplicación empírica a Bitcoin desde la validación de datos hasta la predicción, y se incluye la comprobación sintética con el mapa logístico. También se presenta el cierre mediante HAR-logRV, que conecta los resultados empíricos con un modelo final más simple y exportable.

El capítulo de resultados y discusión interpreta de manera conjunta las salidas obtenidas. Primero se resume la comprobación con el mapa logístico y después se discute la aplicación a Bitcoin. En él se comparan los modelos, se analiza la evidencia disponible sobre estructura temporal y no linealidad, y se separan explícitamente las conclusiones defendibles de aquellas que no pueden afirmarse. En particular, se argumenta que la volatilidad realizada de Bitcoin presenta persistencia, dependencia en varianza y cierta predictibilidad, pero que los resultados no permiten concluir de forma fuerte la existencia de caos determinista.

Los capítulos dedicados al MVP web, pruebas y manual de usuario describen la aplicación desarrollada, su arquitectura, sus páginas principales, los modelos integrados y las verificaciones realizadas. También se documentan sus limitaciones: el prototipo no predice dirección de mercado, no proporciona asesoramiento financiero, no estima intervalos de confianza y no debe interpretarse como una prueba de comportamiento caótico.

Por último, el capítulo de conclusiones resume las aportaciones del trabajo y plantea posibles líneas futuras. Entre ellas se encuentran la ampliación de modelos de volatilidad, la incorporación de intervalos de incertidumbre, la evaluación en otros activos, la mejora de los contrastes con series sustitutas y el despliegue más robusto de la aplicación. La memoria se completa con anexos y bibliografía, donde se recogen detalles técnicos, resultados auxiliares y referencias empleadas.

Definición de objetivos

2.1– Objetivo general

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar y validar un procedimiento computacional para analizar series temporales desde la perspectiva de la dinámica no lineal y la predicción a corto plazo. El trabajo no parte de la idea de demostrar caos en una serie económica concreta, sino de construir una secuencia de herramientas que permita caracterizar dependencia temporal, reconstruir espacios de estados, comparar modelos predictivos y distinguir entre indicios de estructura y conclusiones no justificadas.

Para comprobar el comportamiento de estas herramientas se utilizan dos tipos de datos. En primer lugar, se emplea el mapa logístico como sistema sintético conocido, determinista, no lineal y caótico, lo que permite verificar si el procedimiento detecta señales esperables como sensibilidad a condiciones iniciales, estructura geométrica y buena predicción local a corto plazo. En segundo lugar, se aplica el mismo enfoque a un caso real: la volatilidad realizada intradía de Bitcoin, construida a partir de velas de cinco minutos del par BTCUSDT.

La serie de Bitcoin se entiende, por tanto, como una puesta en práctica de la metodología sobre datos financieros reales, no como un caso en el que se pretenda certificar caos determinista. Además del estudio técnico, el proyecto traslada los resultados a un prototipo web funcional. La aplicación permite cargar datos recientes, calcular las variables necesarias, ejecutar varios modelos predictivos y visualizar los resultados de forma interactiva. Así, el TFG combina explicación conceptual, validación empírica y desarrollo de una herramienta software autónoma.

2.2– Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Presentar de forma autocontenida los conceptos necesarios para el trabajo, incluyendo volatilidad realizada, dependencia temporal, no linealidad, reconstrucción por retardos, exponentes de Lyapunov, entropía y predicción local, sin asumir que el lector conoce previamente estas herramientas.
2. Construir una base de datos limpia y validada a partir de velas de cinco minutos de BTCUSDT, comprobando integridad temporal, huecos, duplicados, valores nulos, valores no

positivos y consistencia de precios.

3. Definir la variable principal del estudio mediante el cálculo de retornos logarítmicos y volatilidad realizada, diferenciando entre volatilidad pasada disponible en cada instante y volatilidad futura utilizada como variable objetivo.
4. Realizar una caracterización inicial de la serie mediante análisis gráfico, estadísticos descriptivos, estudio de estacionariedad, autocorrelación, autocorrelación parcial y análisis espectral.
5. Estudiar la presencia de dependencia temporal e indicios de no linealidad mediante gráficos de recurrencia, filtrado lineal, análisis de residuos y contrastes complementarios.
6. Reconstruir espacios de estados a partir de las series estudiadas usando retardos temporales, información mutua, falsos vecinos y el método de Cao. Los parámetros obtenidos se interpretan como elecciones operativas, no como prueba directa de una dinámica determinista de baja dimensión.
7. Cuantificar de forma exploratoria la dinámica reconstruida mediante estimaciones aproximadas de dimensión de correlación, exponentes de Lyapunov y entropía de permutación, comparando los resultados con series barajadas y series sustitutas.
8. Evaluar la utilidad predictiva de la reconstrucción mediante métodos locales basados en vecinos y comparar su rendimiento con persistencia, modelos autorregresivos y HAR-logRV.
9. Validar el procedimiento sobre un sistema sintético conocido, en particular el mapa logístico, para comprobar si las herramientas utilizadas responden de forma coherente cuando se aplican a una dinámica caótica controlada.
10. Diseñar e implementar un MVP web que integre la carga de datos, el cálculo de variables, la ejecución de modelos y la visualización de resultados, manteniendo independencia en tiempo de ejecución respecto al repositorio de investigación.
11. Documentar las limitaciones metodológicas y prácticas del estudio, especialmente en lo relativo a la interpretación de indicadores de no linealidad, la predicción financiera y el uso del prototipo como herramienta informativa.

2.3– Alcance del trabajo

El alcance del trabajo se organiza en torno a una metodología y dos contextos de uso. El primer contexto es sintético: el mapa logístico permite comprobar el comportamiento de las herramientas cuando la dinámica subyacente es conocida. El segundo contexto es empírico: la volatilidad realizada de Bitcoin en un horizonte horario, utilizando datos intradía de cinco minutos. En este segundo caso, la variable estudiada no es el precio del activo ni la dirección futura del mercado, sino una medida de variabilidad construida a partir de retornos observados. Esta delimitación centra el problema en la intensidad del movimiento, no en si el precio subirá o bajará.

El estudio incluye una parte experimental y una parte de implementación. En la parte experimental se desarrollan las fases de validación de datos, construcción de variables, análisis descriptivo, estudio lineal, análisis no lineal, reconstrucción del espacio de estados, cuantificación dinámica, predicción local, validación sintética y comparación final de modelos. En la parte de implementación se desarrolla una aplicación web que utiliza los artefactos generados por el estudio técnico y permite ejecutar predicciones recientes sobre datos descargados de Binance, datos de ejemplo o ficheros cargados por el usuario.

El trabajo se centra en modelos interpretables y coherentes con el marco del proyecto. Se consideran referencias simples, modelos autorregresivos, métodos locales en el espacio reconstruido y HAR-logRV. No se busca construir el modelo predictivo más complejo posible, sino comparar enfoques con distinto grado de complejidad y analizar qué aporta cada uno. Esta decisión mantiene una relación clara entre teoría, experimentación y aplicación software.

Quedan dentro del alcance la validación de datos, la separación temporal entre entrenamiento, validación y prueba, la comparación out-of-sample de modelos y la documentación de las limitaciones del prototipo. También queda dentro del alcance la construcción de un sistema reproducible, con scripts, informes, figuras y ficheros auxiliares que justifican las decisiones tomadas durante el desarrollo.

2.4– Limitaciones del trabajo

El trabajo presenta varias limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar sus resultados. La primera procede del propio objeto de estudio: las series financieras reales son ruidosas, no estacionarias en sentido estricto y están sometidas a cambios de régimen. Esto dificulta separar con claridad dependencia lineal, no linealidad, heterocedasticidad y efectos externos no observados.

La segunda limitación afecta a la interpretación de las herramientas de dinámica no lineal. La reconstrucción del espacio de estados, la dimensión de correlación, los exponentes de Lyapunov o la entropía de permutación pueden aportar información sobre la estructura de una serie, pero no constituyen por sí solos una demostración de caos determinista en una serie económica real. En el mapa logístico se conoce la regla generadora y, por tanto, se puede usar como control; en Bitcoin solo se pueden defender indicios y comparaciones empíricas.

La tercera limitación se refiere a la predicción. Aunque algunos modelos mejoran a referencias simples como la persistencia, las diferencias entre modelos son moderadas y deben interpretarse en términos de error estadístico, no como una ventaja operativa directa en mercado. El estudio predice volatilidad realizada, no rentabilidad ni dirección del precio. Por tanto, sus resultados no deben entenderse como señales de compra o venta.

La cuarta limitación está relacionada con el MVP web. El prototipo permite ejecutar modelos y visualizar resultados, pero no incorpora intervalos de confianza, gestión de riesgo, costes de transacción ni validación en tiempo real prolongada. Tampoco pretende sustituir a una plataforma profesional de análisis financiero. Su finalidad es demostrar la viabilidad técnica de integrar el estudio en una aplicación funcional y comprensible.

Por último, la aplicación empírica principal se limita a Bitcoin y a un horizonte horario concreto. Los resultados no pueden generalizarse automáticamente a otros activos, otros periodos temporales o distintas frecuencias de muestreo. Cualquier extensión requeriría repetir la validación de datos, la selección de variables, el ajuste de modelos y la evaluación out-of-sample.

2.5– Aportación principal del TFG

La aportación principal del TFG consiste en desarrollar una metodología reproducible para analizar series temporales con herramientas de dinámica no lineal y predicción, y en convertir esa metodología en una implementación software utilizable. El trabajo no se limita a aplicar modelos predictivos de forma aislada, sino que construye una secuencia que parte de la explicación conceptual, se comprueba en un sistema sintético conocido y se aplica después a datos financieros reales.

Desde el punto de vista metodológico, la aportación está en integrar herramientas inspiradas en el análisis de sistemas dinámicos en un procedimiento aplicable a series observadas. Esta adaptación se realiza con cautela: se buscan señales de dependencia, no linealidad y predictibilidad parcial, pero se evita presentar los resultados sobre Bitcoin como una prueba de caos determinista. La comparación con series barajadas, series sustitutas y un sistema sintético conocido refuerza esta lectura prudente.

Desde el punto de vista predictivo, el trabajo muestra dos resultados complementarios. En el mapa logístico, la predicción local es claramente efectiva a corto plazo porque la dinámica no lineal domina el sistema. En Bitcoin, la volatilidad realizada contiene información temporal aprovechable, aunque no necesariamente en forma de una dinámica determinista simple. Los métodos locales basados en reconstrucción mejoran a referencias básicas, pero los modelos lineales y multi-escala siguen siendo competitivos. En particular, HAR-logRV aparece como una solución práctica por su equilibrio entre rendimiento, simplicidad e interpretabilidad.

Desde el punto de vista software, la aportación consiste en trasladar el estudio técnico a una aplicación web autónoma. El MVP permite cargar datos, calcular variables, ejecutar modelos, comparar predicciones y mostrar resultados de forma accesible. Esta parte convierte el análisis en una herramienta demostrable y cierra el trabajo desde la perspectiva de la ingeniería del software.

En conjunto, el TFG aporta una aproximación integrada: explica y aplica herramientas de dinámica no lineal, las comprueba sobre una función caótica conocida, las lleva a una serie financiera real y construye una aplicación que permite utilizar parte de los resultados obtenidos. Su contribución no está en afirmar una propiedad fuerte de la volatilidad de Bitcoin, sino en mostrar qué puede analizarse, qué puede predecirse parcialmente y qué límites deben respetarse al aplicar dinámica no lineal a datos reales.

Antecedentes y marco teórico

- 3.1– Conceptos básicos para un lector no especialista**
- 3.2– Complejidad, no linealidad y caos determinista**
- 3.3– Indicios de caos en series económicas**
- 3.4– Sistemas dinámicos y mapa logístico**
- 3.5– Series temporales financieras y volatilidad realizada**
- 3.6– Caracterización lineal de series temporales**
- 3.7– Estacionariedad, heterocedasticidad y no linealidad**
- 3.8– Reconstrucción del espacio de estados**
- 3.9– Cuantificación de dinámicas complejas**
- 3.10– Predicción local y modelos de referencia**
- 3.11– Modelo HAR-logRV para volatilidad realizada**
- 3.12– Relación con la tesis de referencia**
- 3.13– Aportación realizada respecto a los antecedentes**

Planificación, metodología de trabajo y costes

- 4.1– Organización general del proyecto**
- 4.2– Fases principales del trabajo**
- 4.3– Planificación temporal**
- 4.4– Distribución del esfuerzo**
- 4.5– Herramientas de seguimiento y desarrollo**
- 4.6– Estimación de costes**
- 4.7– Desviaciones respecto a la planificación inicial**
- 4.8– Lecciones aprendidas durante el desarrollo**

Análisis de requisitos

5.1– Requisitos generales del sistema

5.2– Requisitos conceptuales y de comunicación

5.3– Requisitos de datos

5.4– Requisitos metodológicos

5.5– Requisitos de la comprobación sintética

5.6– Requisitos funcionales del procedimiento de análisis

5.7– Requisitos funcionales del MVP web

5.8– Requisitos no funcionales

5.9– Criterios de validación

Diseño de la solución

- 6.1– Visión general de la solución propuesta**
- 6.2– Arquitectura global del sistema**
- 6.3– Diseño del procedimiento metodológico**
- 6.4– Diseño de la comprobación sintética**
- 6.5– Diseño de la aplicación empírica a Bitcoin**
- 6.6– Diseño del flujo de datos**
- 6.7– Diseño experimental y separación temporal**
- 6.8– Diseño de la arquitectura del MVP web**
- 6.9– Variables de entrada, salida y transformación**
- 6.10– Organización del repositorio**

Implementación del procedimiento de análisis

7.1– Estructura general del procedimiento

El procedimiento implementado se organiza como una cadena reproducible de análisis. Primero se definen y explican las herramientas; después se comprueba su comportamiento en un sistema sintético conocido, el mapa logístico; finalmente se aplican a una serie financiera real de volatilidad realizada de Bitcoin. Esta separación es importante porque el mapa logístico permite verificar que la metodología responde ante una dinámica caótica controlada, mientras que Bitcoin sirve para estudiar qué ocurre cuando la señal aparece mezclada con ruido, persistencia, heterocedasticidad y cambios de régimen.

7.2– Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas

7.3– Obtención y validación inicial de los datos

El dato bruto procede de los ficheros mensuales de klines de Binance Spot para el par BTCUSDT con frecuencia de cinco minutos. Los archivos se descargan en formato comprimido desde la ruta pública de Binance Data Vision, con nombres del tipo `BTCUSDT-5m-2024-01.zip`, y se almacenan en `data/raw/`. El script `build_btc_5m_clean.py` lee todos los `.zip`, extrae los CSV internos sin cabecera, normaliza las columnas de Binance y genera el fichero limpio `btc_5m_clean.csv`.

La Fase 0 valida este CSV antes de construir cualquier variable derivada: columnas esperadas, rango temporal, frecuencia exacta de cinco minutos, duplicados, huecos, nulos, conversiones numéricas, precios positivos y consistencia OHLC. Esta validación es necesaria para que las fases posteriores no interpreten errores de adquisición como estructura dinámica.

7.4– Construcción de variables y medidas de volatilidad**7.5– Visualización inicial y estadísticos descriptivos****7.6– Análisis de estacionariedad****7.7– Análisis de autocorrelación y espectro****7.8– Gráficos de recurrencia****7.9– Filtrado lineal mediante modelos autorregresivos****7.10– Contrastes de no linealidad****7.11– Reconstrucción del espacio de estados****7.12– Cuantificación de la dinámica reconstruida****7.13– Contrastes con barajado y datos subrogados****7.14– Predicción local de volatilidad****7.15– Experimentos de robustez y configuraciones alternativas****7.16– Comprobación sintética con mapa logístico**

La Fase 13 replica el procedimiento sobre un mapa logístico con parámetro caótico conocido. Esta fase no utiliza datos de Bitcoin, sino una serie sintética que permite comprobar si las herramientas de reconstrucción, cuantificación y predicción local responden cuando existe una dinámica no lineal controlada. El contraste es importante para la memoria: si el procedimiento detecta estructura en el mapa logístico pero ofrece resultados más ambiguos en BTC, la conclusión prudente no se debe a un fallo directo de implementación, sino a la naturaleza financiera y ruidosa de la serie real.

7.17– Modelo HAR-logRV y exportación al MVP

La Fase 14 introduce un modelo HAR-logRV compacto como cierre predictivo operativo. El modelo estima la volatilidad futura a una hora a partir de tres memorias de volatilidad realizada: 1 hora, 4 horas y 1 día. Sus coeficientes se ajustan solo en train y se evalúan en validation y test sin recalibración. Además, el modelo se exporta como artefacto JSON para que el MVP web pueda ejecutarlo sin importar código del repositorio técnico.

7.18– Resultado final de la validación del modelo

Resultados y discusión

8.1– Resultados de la comprobación sintética

El mapa logístico confirma que el procedimiento detecta estructura cuando la dinámica subyacente es determinista, no lineal y conocida. En la serie limpia aparece una reconstrucción geométrica más nítida que en Bitcoin, una divergencia positiva de trayectorias y una predicción local claramente superior a las referencias lineales. En términos de error, el mejor kNN reduce el RMSE de la referencia $AR(0)$ /media de 0,3565 a 0,0982 en la serie limpia. Al añadir ruido, la reconstrucción se difumina y las estimaciones de Lyapunov pierden nitidez, aunque la predicción local sigue siendo competitiva.

8.2– Resultados de la aplicación empírica a Bitcoin**8.3– Resultados de la caracterización inicial****8.4– Resultados del filtrado lineal****8.5– Indicios de dependencia no lineal****8.6– Resultados de la reconstrucción del espacio de estados****8.7– Resultados de cuantificación dinámica****8.8– Resultados de predicción local****8.9– Comparación con modelos de referencia****8.10– Comparación entre configuraciones alternativas****8.11– Comparación final con HAR-logRV**

La comparación final incorpora HAR-logRV como modelo práctico de memoria multiescala. En la muestra test comparable de 5000 puntos, HAR-logRV obtiene un RMSE de 0,8608, frente a 0,8641 de AR(49) y 0,8765 del kNN local con $\tau = 137$, $m = 5$ y $k = 200$. La mejora frente a AR(49) es pequeña, aproximadamente un 0,4 %, por lo que no debe presentarse como una ruptura fuerte respecto al benchmark lineal. Su interés principal está en que combina buen rendimiento, bajo coste computacional, interpretabilidad y facilidad de exportación al MVP.

Este resultado también matiza la lectura de las fases de reconstrucción: el kNN confirma cierta utilidad predictiva de la estructura local, pero en BTC la persistencia multiescala de la volatilidad queda mejor resumida por un modelo HAR simple. Por tanto, HAR-logRV se interpreta como cierre práctico del estudio, no como evidencia adicional de caos determinista.

8.12– Discusión: indicios frente a demostración de caos determinista**8.13– Interpretación global de los resultados**

Implementación del MVP web

9.1– Objetivo del prototipo web

9.2– Funcionalidades implementadas

9.3– Arquitectura de la aplicación

9.4– Integración del modelo validado

9.5– Interfaz de usuario

9.6– Flujo de uso de la aplicación

9.7– Limitaciones del MVP

Pruebas y verificación

- 10.1– Estrategia general de pruebas**
- 10.2– Validación de datos y preprocesado**
- 10.3– Validación de la construcción de variables**
- 10.4– Validación de los scripts del procedimiento**
- 10.5– Validación de la separación train/test**
- 10.6– Validación de resultados experimentales**
- 10.7– Pruebas del MVP web**
- 10.8– Métricas utilizadas**
- 10.9– Resumen de incidencias y correcciones**

Manual de usuario

11.1– Objetivo de la herramienta

11.2– Requisitos para la ejecución

11.3– Puesta en marcha del sistema

11.4– Ejecución del procedimiento de análisis

11.5– Uso del MVP web

11.6– Interpretación básica de las salidas

11.7– Generación de figuras, tablas e informes

Conclusiones y desarrollos futuros

12.1– Conclusiones generales

12.2– Conclusiones sobre la metodología desarrollada

12.3– Conclusiones sobre el mapa logístico

12.4– Conclusiones sobre la aplicación a Bitcoin

12.5– Conclusiones sobre la utilidad predictiva

12.6– Conclusiones sobre el MVP web

12.7– Limitaciones finales del trabajo

12.8– Desarrollos futuros

ANEXO A

Glosario de conceptos técnicos

ANEXO B

Relación entre fases del proyecto y capítulos de la tesis de referencia

ANEXO C

Detalle completo de las fases de validación

ANEXO D

Tablas de resultados extendidas

ANEXO E

Manual técnico de instalación

ANEXO **F**

Estructura completa del repositorio

Referencias

- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196. doi: 10.1093/jjfinec/nbp001
- Olmedo Fernández, E. (2001). *Análisis de series temporales en el contexto de la economía dinámica no lineal y caótica. aplicación a datos de la economía española* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Sevilla, Sevilla.